தீர்வு :

மின்தடை R = 5Ω, மின்னோட்டம் I = 6A, காலம் t = 5 நிமிடங்கள் = 5x60 விநாடி = 300 விநாடி உருவாகும் வெப்பத்தின் அளவு = H = I^2Rt,

$H = 6^2 \times 5 \times 300$.

ஆகவே, H = 54000 J

4.9 மின்திறன்

வேலை செய்யப்படும் வீதம் அல்லது ஆற்றல் செலவிடப்படும் வீதம் திறன் என வரையறைச் செய்யப்படுகிறது. இது போல மின்னாற்றல் நுகரும் வீதம் தான் மின்திறன். மின்னாற்றல் வேறு எந்த ஆற்றல் வடிவமாக மாற்றப்படுகிற வீதத்தைத் தான் இது குறிக்கிறது. மின்னோட்டத்தினால் ஒரு வினாடியில் செய்யப்படும் வேலையின் அளவு மின்திறன் எனப்படும்.

கடத்தியின் இருமுனைகளுக்கு இடையேயுள்ள மின்னழுத்த வேறுபாடு V யாக இருக்கும் போது R மின்தடை கொண்ட கடத்தியின் வழியே I மின்னோட்டம் t காலத்திற்கு பாய்வதாக கொள்வோம். மின்னூட்டங்களை கடத்தியின் முனைகளுக்கிடையே நகர்த்துவதற்கு செய்யப்பட்ட வேலை W = VI t,

$$\text{எனவே மின்திறன்} = \frac{\text{செய்யப்பட்ட வேலை}}{\text{காலம்}} = \frac{VIt}{t}$$

$$P = V I \quad (4.21)$$

எனவே, மின்திறன் என்பதை கடத்தியின் முனைகளுக்கிடையே ஏற்படும் மின்னழுத்த வேறுபாடு மற்றும் மின்னோட்டத்தின் பெருக்கல் பலனுக்கு சமமாக இருக்கும் எனவும் கூறலாம்.

4.9.1 மின் திறனின் அளவு

மின் திறனின் SI அலகு வாட். ஒரு வோல்ட் மின்னழுத்த வேறுபாட்டில், ஒரு ஆம்பியர் மின்னோட்டத்தில் செயல்படும் மின்கருவி பயன்படுத்திக் கொள்ளும் மின்திறன் ஒரு வாட் ஆகும்.

P = 1 வோல்ட் × 1 ஆம்பியர் = 1 வாட்

நடைமுறையில் மின் திறனின் பெரிய அளவு அலகாக கிலோ வாட் பயன்படுத்தபடுகிறது.



குதிரை திறன் : குதிரை திறன் என்பது fps அலகு முறை அல்லது ஆங்கிலேய அலகு முறையில் மின் திறனை அளவிடுவதற்கு பயன்படுகிறது. 1 குதிரை திறன் என்பது 746 வாட் ஆகும்.

4.9.2 மின்னாற்றல் நுகர்வு

வீடுகளிலும், தொழிற்சாலைகளிலும் நுகரப்படும் மின்சாரத்தின் அளவு இரண்டு காரணிகளை அடிப்படையாக கொண்டு தீர்மானிக்கப்படுகிறது. அவை (i) மின்திறனின் அளவு மற்றும் (ii) பயன்படுத்தப்படும் கால அளவு . நுகர்வு செய்யப்படும் மின்னாற்றலின் மதிப்பினை மின் திறனையும் பயன்படுத்தப்படும் கால அளவையும் பெருக்கி வரும் மதிப்பினைக் கொண்டு கணக்கிடலாம். எ.கா. 100 வாட் மின் திறனானது இரண்டு மணி நேரம் நுகரப்பட்டால்

நுகர்வு செய்யப்பட்ட மின் ஆற்றல் = 100 x 2

= 200 வாட் மணி ஆகும்.

நுகரப்படும் மின்னாற்றலின் SI அலகு வாட் விநாடியாக இருந்த போதிலும் நடைமுறையில் வாட் மணி என்ற அலகால் அளவிடப்படுகிறது. நுகரப்படும் மின்னாற்றலை நடைமுறையில் பயன்படுத்த பெரிய அலகு தேவைப்படுகிறது. இந்த பெரிய அலகு கிலோ வாட் மணி (kWh). ஒரு கிலோ வாட் மணி என்பதனை ஒரு யூனிட் மின்னாற்றல் எனவும் கூறலாம்.

1 kWh = 1000 வாட் மணி = 1000 × (60 × 60) வாட் வினாடி = 3.6×10^6 J

4.10 வீட்டுக்குரிய மின்சுற்றுகள்

மின் நிலையங்களிலிருந்து தயாரிக்கப்படும் மின்சாரமானதுவீடுகள்மற்றும்தொழிற்சாலைகளுக்கு பூமிக்கடியில் பதிக்கப்பட்ட கம்பிவடங்கள் அல்லது மின்கம்பங்களின் மீது வரும் கம்பிகள் மூலம் அனுப்பி வைக்கப்படுகிறது. பொதுவான ஒரு வீட்டு மின்சுற்று படம் 4.10 காட்டப்பட்டுள்ளது.

நமது வீடுகளில் மின்னியல் வல்லுநர்களால் உருவாக்கப்படும் மின்சுற்றுக்கள் மூலமாக மின்சாரம் பகிர்ந்தளிக்கபடுகிறது. மின்மாற்றி போன்ற மின் பகிர்மான செய்யும் இடத்திலிருந்து மின்னோட்டமானது முதன்மை மின்னளவி பெட்டிக்கு கொண்டுவரப்படுகிறது. முதன்மை மின்னளவிப் பெட்டியில் இரண்டு முக்கிய பாகங்கள் இருக்கும். (i) மின் உருகு இழை

(ii) மின்னளவிப் பெட்டி.

மின்னளவிப் பெட்டி எவ்வளவு மின்னாற்றல் பயன்படுத்தபடுகிறது என்பதனை அளவிடுகிறது. மின் உருகு இழை என்பது ஒரு சிறிய கம்பி இழை அல்லது ஒரு சிறிய மின்சுற்று உடைப்பி (MCB). வீட்டு உபயோக மின் சாதனங்களில் குறுக்குதடச் சுற்று

10th_Science_TM_Unit-04.indd 52 12/3/2022 1:42:11 PM